

Desarrollo de un software educativo con gestión SQL para la enseñanza práctica de la informática

Lenguajes de Base de Datos

Integrantes:

AGUILAR ACOSTA YELKIN JAFET
VILLARREAL MUÑOZ HUGO ALBERTO
ACEVEDO FALLAS JOSE ANDRES

Profesor:

BENAVIDES LOPEZ GABRIEL

III CUATRIMESTRE

14 de octubre de 2025

Tabla de contenido

Planteamiento de la investigación	3
Introducción	3
Problema de investigación	4
Justificación del Problema.....	5
Objetivos	6
Objetivo general	6
Objetivos específicos.....	6
Descripción de la empresa	7
Alcance y descripción de la organización.....	7
Misión y visión.....	7
Misión.....	7
Visión.....	8
Nicho de negocio y ubicación.....	8
Breve historia y contexto	8
Problema que la empresa busca resolver	9
Programación	10
Bibliografía	14

Planteamiento de la investigación

Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma educativa web con énfasis en la enseñanza de informática, que además integre un módulo venta de hardware relacionado con los cursos ofrecidos. De esta manera, los usuarios podrán aprender sobre temas tecnológicos mientras adquieren los equipos necesarios para poner en práctica lo aprendido. Este proyecto tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos en SQL y PL/SQL mediante el desarrollo de un sistema funcional que utilice una base de datos para el almacenamiento de su información.

El desarrollo de este sistema busca mejorar la experiencia de aprendizaje al unir la teoría con la práctica en una sola plataforma. Además, aprovechando el potencial de las bases de datos para manejar de forma ordenada y relacional de la información de usuarios, productos, cursos y transacciones. El sistema permitirá registrar usuarios, acceder a diferentes cursos, visualizar productos tecnológicos por categoría y realizar compras dentro del mismo entorno.

La creación del proyecto se apoyará en el uso de lenguajes SQL y PL/SQL para construir y manipular la base de datos, aplicando consultas, procedimientos almacenados y funciones que optimicen la gestión de la información. Además, se emplearán principios de diseño estructurado y buenas prácticas en la administración de datos, asegurando que la aplicación sea eficiente, escalable y segura. Este proyecto representa una oportunidad para integrar los conceptos teóricos aprendidos en el curso con una implementación práctica de valor educativo y tecnológico.

Problema de investigación

En la actualidad, existe una amplia gama de plataformas de enseñanza en línea pero se enfocan únicamente en la parte teórica del aprendizaje, dejando de lado la aplicación práctica y el manejo de recursos tecnológicos. Esta situación provoca que los estudiantes de informática tengan dificultades para poner en práctica los conocimientos adquiridos, ya que no cuentan con los medios necesarios para realizar ejercicios en entornos reales con hardware y software. Esto genera una formación poco eficiente para la incorporación en un entorno profesional.

Frente a esta realidad, surge la pregunta central de esta investigación, ¿Cómo puede un sistema educativo conectado a una base de datos mejorar el aprendizaje teórico y práctico en el área de informática, integrando además la gestión de productos tecnológicos?

El problema radica en las mínimas opciones de sistemas educativos integrales de que ofrezcan la oportunidad de gestionar tanto el contenido de cursos como los recursos materiales necesarios para reforzar el aprendizaje. Esta deficiencia afecta principalmente al estudiante, quienes necesitan herramientas modernas que combinen enseñanza digital con acceso a equipos tecnológicos.

El sistema base de este proyecto se propone como una plataforma educativa con catálogo de hardware que tiene módulos de manejo de los registros de usuarios, cursos y productos. La propuesta consiste en desarrollar tanto del sistema web como la base de datos

relacional que permita conectar la lógica de la aplicación con la gestión interna de datos, resolviendo problemas de organización, disponibilidad y eficiencia en los procesos.

Justificación del Problema

La implementación de este proyecto contribuye directamente al fortalecimiento del aprendizaje práctico de la informática. Al crear un sistema educativo, se promueve la interacción real entre los conceptos teóricos y las herramientas digitales que los sustentan. La propuesta no solo beneficia a los estudiantes que cursan carreras tecnológicas, sino también a los docentes e instituciones que buscan mejorar sus métodos de enseñanza.

Asimismo, estudios recientes indican que el uso de entornos educativos interactivos mejora la retención de conocimientos y la motivación del estudiante (Universidad Cesuma, 2024). Este proyecto responde a esa necesidad, ofreciendo una herramienta que combina enseñanza, práctica y gestión tecnológica dentro de un mismo entorno conectado a una base de datos para el acceso a la información necesarios para el correcto funcionamiento de la plataforma educativa.

Finalmente, este proyecto fomenta la importancia de la aplicación de bases de datos relacional, ya que permite almacenar, organizar y gestionar de manera eficiente toda la información relacionada con los usuarios, los cursos y los productos tecnológicos del sistema educativo. En un entorno web donde los datos cambian constantemente, contar con una base de datos bien estructurada garantiza la consistencia, integridad y disponibilidad de la información.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma educativa con la integración de una base de datos relacional que permita gestionar usuarios, cursos y productos tecnológicos, con el fin de integrar el aprendizaje teórico y práctico en el área de informática.

Objetivos específicos

Objetivo específico 1

Analizar los requerimientos funcionales necesarios para la implementación de la base de datos que respalde la plataforma educativa.

Objetivo específico 2

Diseñar la estructura relacional de la base de datos y los módulos del sistema encargados de la gestión de usuarios, cursos y productos.

Objetivo específico 3

Implementar la conexión entre el sistema y la base de datos mediante consultas, procedimientos almacenados.

Descripción de la empresa

Alcance y descripción de la organización

TechLearn Solutions S.A. es una empresa costarricense dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al ámbito educativo. Fundada en el año 2023 en San José, Costa Rica, su principal objetivo es ofrecer herramientas digitales innovadoras que integren la enseñanza teórica con la práctica aplicada, especialmente en el área de la informática y las tecnologías de la información.

La compañía se especializa en el diseño de plataformas web educativas que combinan contenidos formativos con funcionalidades orientadas al aprendizaje activo, como la adquisición de hardware asociado a cada curso y la gestión inteligente de usuarios, productos y transacciones. Con esto, TechLearn Solutions S.A. busca cerrar la brecha existente entre el conocimiento teórico y la experiencia práctica que los estudiantes necesitan para desarrollarse en entornos laborales reales.

Misión y visión

Misión

Impulsar el aprendizaje tecnológico mediante el desarrollo de plataformas educativas integrales que combinen teoría y práctica. La empresa busca facilitar el acceso al conocimiento informático al mismo tiempo que proporciona los recursos necesarios para aplicarlo, promoviendo un proceso de formación completo, dinámico y alineado con las demandas del mercado laboral actual.

Visión

Convertirse en la empresa líder en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones educativas interactivas, reconocida por su capacidad de integrar conocimiento, tecnología y práctica en un solo ecosistema digital. A largo plazo, la compañía pretende expandir su alcance global y contribuir significativamente a la transformación digital de la educación tecnológica.

Nicho de negocio y ubicación

TechLearn Solutions S.A. orienta sus servicios a instituciones educativas, universidades, centros de formación profesional y personas interesadas en adquirir conocimientos prácticos en áreas como programación, redes, infraestructura, ciberseguridad y mantenimiento de sistemas.

La sede principal se ubica en San José, Costa Rica, con proyección regional hacia América Latina mediante el uso de servicios web y soluciones en la nube.

Breve historia y contexto

La idea de TechLearn Solutions S.A. surge a partir de la necesidad detectada en el mercado educativo de contar con plataformas que no solo enseñen teoría, sino que también permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en entornos reales. La falta de herramientas prácticas en la educación tradicional limita el desarrollo profesional de los estudiantes de informática, quienes muchas veces carecen del hardware necesario para experimentar.

En respuesta a este problema, la empresa desarrolló una plataforma innovadora que permite a los usuarios registrarse, acceder a cursos especializados y adquirir los dispositivos

requeridos para realizar prácticas en tiempo real. Esto proporciona un entorno integral de aprendizaje que facilita el desarrollo de competencias técnicas aplicables a escenarios reales.

Problema que la empresa busca resolver

El sector educativo tecnológico enfrenta un desafío constante: la desconexión entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica. Esta brecha provoca que los estudiantes obtengan conocimientos que no logran poner en práctica debido a la falta de herramientas, recursos o infraestructura adecuada.

TechLearn Solutions S.A. aborda este desafío mediante el desarrollo de un sistema educativo conectado a una base de datos relacional que gestiona usuarios, cursos, productos tecnológicos y transacciones. De este modo, la plataforma no solo ofrece contenido académico, sino que también proporciona los medios necesarios para aplicarlo, fomentando un aprendizaje integral, significativo y alineado con las necesidades del mercado laboral tecnológico.

Programación

Se eligió Java como el lenguaje principal para conectar con la base de datos MySQL porque es un lenguaje fuerte, que funciona en diferentes sistemas y se usa mucho en proyectos de empresas y educación. Además, muchos frameworks modernos, como Spring Boot o Jakarta EE, hacen más fácil integrar bases de datos relacionales, lo que ayuda a tener una estructura de software que se puede expandir y organizar mejor.

Otra razón es que el equipo ya tiene experiencia con Java, lo que hace que el desarrollo sea más rápido y requiera menos tiempo para aprender.

También, Java se puede usar con JDBC, lo que asegura una comunicación segura y directa entre la aplicación y la base de datos MySQL.

Ventajas técnicas

Portabilidad: El código Java puede correr en cualquier sistema operativo siempre que haya una máquina virtual (JVM)

Integración con MySQL: JDBC permite realizar consultas SQL, usar procedimientos almacenados y funciones directamente desde el programa.

Estructura orientada a objetos: Facilita organizar el código, reutilizar clases y mantener el sistema de forma más sencilla

Comunidad y documentación grandes: Hay muchos recursos y bibliotecas que hacen más fácil manejar conexiones y transacciones

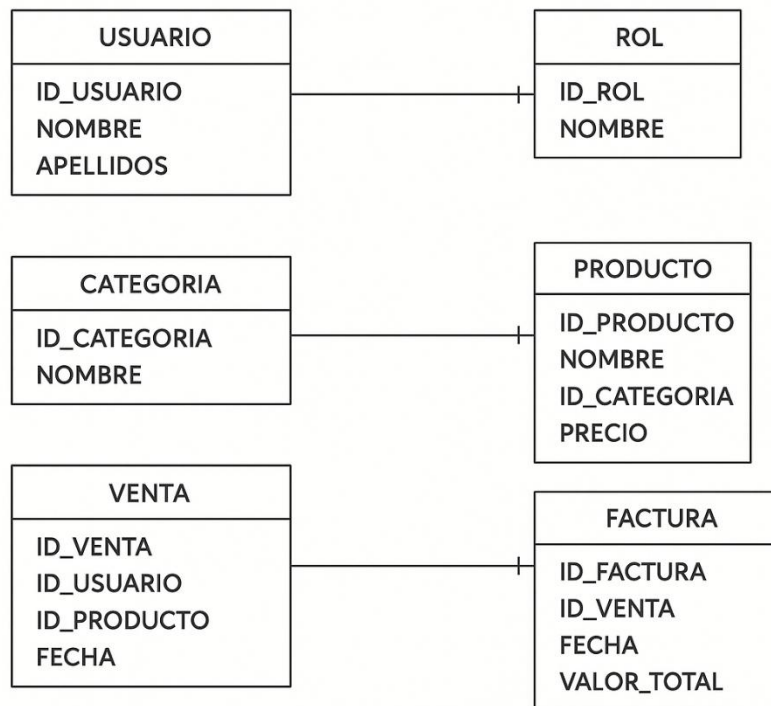
Seguridad y manejo de errores: Java tiene herramientas para controlar los errores y validar los datos de manera segura

Posibles retos

Aprender PL/SQL: Aunque Java maneja bien la conexión, usar procedimientos almacenados complejos puede requerir más conocimiento. Configuración de JDBC: Es necesario configurar bien el driver mysql-connector-j para garantizar que la conexión funcione. Rendimiento con consultas complejas: Si la base de datos crece mucho, será importante optimizar las consultas SQL y cómo maneja la memoria Java.r>Configuración inicial: Instalar y vincular el entorno (JDK, MySQL y Workbench) puede tomar tiempo y necesitar pruebas previas.

Figura 1

Diagrama Relacional



Requerimientos de usuario

Requerimientos funcionales:

1. Registro y autenticación de usuarios

- El sistema debe permitir que los usuarios se registren, guarden sus datos de acceso y validen su entrada usando un nombre de usuario y una contraseña.

2. Gestión de roles

- Cada usuario debe tener uno o más roles, como administrador, vendedor o usuario general, que definan qué acciones puede realizar dentro del sistema.

3. Visualización de cursos y productos

- Los usuarios podrán ver los cursos disponibles y los productos tecnológicos que están relacionados con cada categoría.

4. Carrito de compras y facturación

- Los usuarios podrán añadir productos al carrito, realizar compras y generar facturas con la información guardada en la base de datos.

5. Gestión administrativa

- Los administradores podrán crear, editar o borrar productos, cursos y categorías, además de revisar informes de ventas y usuarios activos.

6. Control de inventario

- El sistema debe reducir automáticamente la cantidad de un producto cuando se realice

una venta.

7. Historial de compras

- Los usuarios podrán revisar su registro de facturas y ventas anteriores.

8. Integración educativa

- Los cursos disponibles deben estar conectados con los productos necesarios para que se puedan aplicar en práctica.

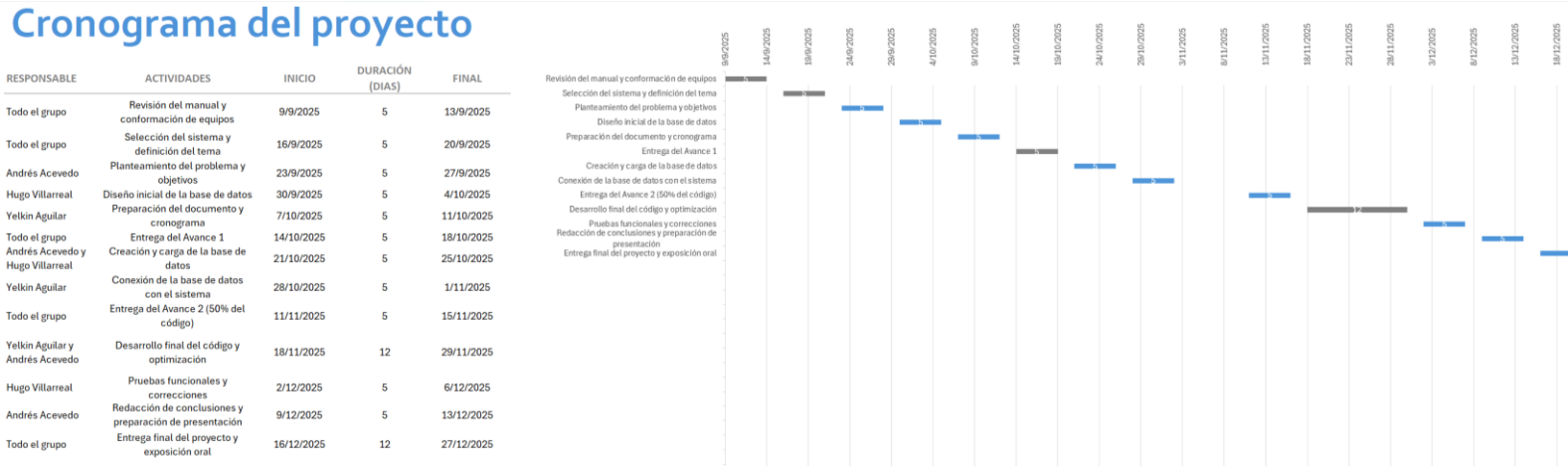
Requerimientos no funcionales

- Seguridad: Las contraseñas de los usuarios deben guardarse de forma encriptada.
- Disponibilidad: El sistema debe estar disponible las 24 horas del día desde cualquier navegador web.
- Escalabilidad: La base de datos debe poder crecer fácilmente sin afectar su funcionamiento.
- Usabilidad: La interfaz debe ser sencilla y accesible para usuarios con distintos niveles de conocimiento técnico.

- Compatibilidad: La aplicación web debe trabajar bien en navegadores modernos, como Chrome, Firefox y Edge.

Cronograma

Figura 2
Cronograma del proyecto



Bibliografía

La bibliografía debe presentarse según las normas APA (Según versión actual).
<https://github.com/Yelkin-PRO/Educacion.git>